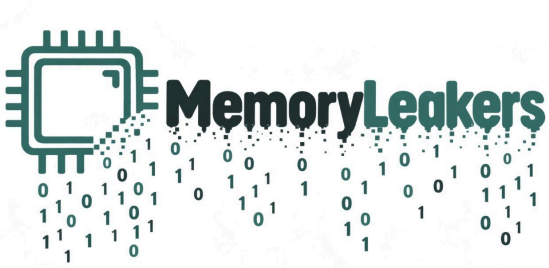
Verbale riunione esterna con Vimar del 22/10/2026

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Digitally signed by AURA Vimar UniPD <mariano.sciacco@vimar.com>
Time: 2026-10-27 15:58:42 UTC

NOTE: the certificate is self-signed;
verify it with the signer (5f86a1b49ea3).

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Verbale riunione esterna con Vimar del 22/10/2026
Versione:	1.1.0
Autore:	Jacopo De Donà
Stato:	Approvato
Verificato da:	Chiara Protopapa
In data:	22/10/2026
Tipo documento:	Verbale Esterno
File:	2026-10-22-vimar.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.1.0	27/10/2026	Modifiche a seguito dei commenti di Vimar e aggiunta firma esterna	Jacopo De Donà	Mariano Sciacco
1.0.0	26/10/2026	Versione finale firmata	Jacopo De Donà	Paolo Prevedello Ramirez
0.1.0	26/10/2026	Verifica del verbale	Jacopo De Donà	Chiara Protopapa
0.0.2	25/10/2026	Aggiunta sezione decisioni ed attività	Jacopo De Donà	
0.0.1	25/10/2026	Bozza del verbale	Jacopo De Donà	

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Preparazione all'incontro . . . 3
Quesiti . . . 3
Resoconto . . . 4
- Architettura e linguaggi . . . 4
  - Linguaggio e SDK . . . 4
  - Ruolo del client MCP . . . 4
  - Collegamento dell'LLM per l'utente finale . . . 4
  - Risorse LLM, cloud e consegna . . . 4
- Protocolli e sicurezza . . . 4
  - Autenticazione MyVimar . . . 4
  - Comandi critici . . . 5
  - Polling e notifiche . . . 5
  - Richieste gestite dall'assistente . . . 5
- Sviluppo e test . . . 5

Kit di impianto 5
Ambiente simulato 5
Test e CI 5
Organizzazione 5
Priorità e PoC 5
Cosa studiare 6
SAL e incontri 6
Decisioni e attività 6
Decisioni prese 6
Attività da svolgere 6
Conclusioni 7

Ordine del Giorno:
- Risposte di Vimar ai temi emersi dal sondaggio preliminare sul capitolato C1 - AURA
- Sessione di domande e risposte in diretta
- Prossimi passi e modalità di approvazione del verbale esterno

Data e Ora:	22/10/2026 (16:00 - 17:00)
Luogo / Link:	Microsoft Teams
Partecipanti:	• Mariano Sciacco (Vimar) • Domenico Bevilacqua (Vimar) • Jacopo De Donà • Matteo Marcon
Distribuzione:	• Memory Leakers • Vimar • Prof. Riccardo Cardin • Prof. Tullio Vardanega

Introduzione

Il presente documento attesta che in data **22 ottobre 2026** è avvenuto l'incontro con il **proponente**$_G$ **Vimar**, in videoconferenza tramite Microsoft Teams. L'incontro, rivolto a tutti i gruppi interessati, è stato organizzato nell'ambito della fase di pre-assegnazione dei capitolati con lo scopo di rispondere ai dubbi raccolti riguardo al capitolato **C1 - AURA**. I relatori per conto dell'azienda sono stati Mariano Sciacco e Domenico Bevilacqua.

Preparazione all'incontro

Prima dell'incontro, l'azienda ha raccolto le domande dei gruppi interessati tramite un sondaggio. Il gruppo **Memory Leakers** ha utilizzato il file condiviso su Google Drive per raccogliere in maniera asincrona$_G$ i dubbi dei singoli componenti, inviandoli poi tramite il sondaggio.

Quesiti

I temi a cui hanno contribuito le domande del gruppo **Memory Leakers** sono stati i seguenti:

1. Che ruolo deve avere il client MCP$_G$?
2. Come funziona l'autenticazione MyVimar all'interno della chat?

3. Chi blocca le richieste sbagliate in caso di comandi critici?
4. È preferibile il polling$_G$ o la subscription$_G$ per lo stato dei dispositivi e le notifiche?
5. Quali richieste deve saper gestire l'assistente?
6. Esiste un ambiente simulato per sviluppare in parallelo?
7. Quali sono le priorità e cosa aspettarsi dal PoC$_G$?

Nel corso dell'incontro l'azienda ha comunque risposto a tutti i 14 temi emersi, tra cui le 7 domande poste, di seguito riportati.

Resoconto

Architettura e linguaggi

Linguaggio e SDK

L'azienda non pone vincoli sul linguaggio: Python, Java o TypeScript sono tutti ammessi e la scelta va fatta in base alle competenze del gruppo. È consigliato Python con FastMCP$_G$, in quanto SDK$_G$ ufficiale suggerito nel capitolato e quello su cui l'azienda può fornire un supporto tecnico più diretto. Usare lo stesso SDK per client e server MCP semplifica i test di integrazione tra i due.

Ruolo del client MCP

Lo scopo finale del progetto è il controllo dei dispositivi: l'LLM$_G$ deve poter usare il server MCP sviluppato dal gruppo. I servizi commerciali (es. Claude, ChatGPT) includono già un client MCP standard, per cui l'utilità di un client proprio è legata soprattutto ai test di integrazione; eventuali CLI$_G$, TUI$_G$ o estensioni per VS Code sono opzionali. La suddivisione della gestione degli errori tra server e client (es. dispositivo non raggiungibile) sarà parte del lavoro di progettazione del gruppo. L'azienda ha inoltre sottolineato che, con un buon server MCP, l'automazione non è un componente a sé, ma si ottiene tramite una skill$_G$ o un prompt.

Collegamento dell'LLM per l'utente finale

Non è richiesto lo sviluppo di un'app o di un sito web: la soluzione è principalmente back-end$_G$ e l'utente utilizza l'interfaccia già pronta dei servizi LLM. È consigliato l'uso di un server MCP locale per test e debug, mentre per l'utente finale serve un server MCP remoto con URL pubblico e autenticazione, utilizzabile da web, desktop e mobile. È sufficiente il funzionamento con un qualsiasi servizio AI commerciale; il supporto a più servizi è gradito, ma non è richiesta alcuna interfaccia di selezione.

Risorse LLM, cloud e consegna

Per l'LLM possono essere usati i piani gratuiti o studente dei servizi commerciali (es. connettore personalizzato di Claude, Copilot con il GitHub Student Pack). Su richiesta, e da discutere in fase di avvio, l'azienda può fornire accesso a un insieme ristretto di servizi AWS$_G$ e una chiave LLM per alcune prove. Per la consegna è sufficiente che la soluzione funzioni in locale tramite Docker$_G$: al collaudo, l'azienda si metterà a disposizione per il supporto all'installazione su AWS o su un proprio server.

Protocolli e sicurezza

Autenticazione MyVimar

È necessario un account MyVimar con accesso all'impianto; ogni utente vede solo i propri impianti, anche più di uno. Il server MCP associa ogni utente alla propria autorizzazione OAuth2$_G$ e la utilizza verso le API$_G$: il servizio AI non vede mai i token$_G$. La progettazione del flusso di login (es. link di autorizzazione da aprire nel browser, permessi di lettura e scrittura da concedere) è a carico del gruppo. Per quanto riguarda la privacy, i dati dell'impianto possono arrivare all'LLM per elaborare la risposta, mentre i dati sensibili come i token mai.

Comandi critici

Le API Vimar leggono e scrivono come qualsiasi altra applicazione e non prevedono protezioni specifiche per l'uso con un LLM. Le letture possono essere dirette, mentre per le scritture (es. «spegni tutto») si può prevedere una conferma da parte dell'utente. I permessi sono configurabili (sola lettura, lettura e scrittura, solo alcuni dispositivi) tramite gli scope$_G$ di KNX IoT$_G$. L'agente deve comprendere la richiesta e usare il tool$_G$ corretto; guardrail$_G$ o skill aggiuntive sono ammessi se motivati nei requisiti.

Polling e notifiche

Per questo progetto il polling verso le API per la gestione dei dispositivi è adeguato, come previsto dal capitolato e concordato dal proponente. Generalmente un servizio AI non riceve messaggi avviati da un webhook$_G$, ma è possibile esplorare se qualche servizio lo supporti.

Richieste gestite dall'assistente

Gli utenti non useranno esclusivamentele frasi esatte degli esempi: l'LLM deve gestire varianti, sinonimi e richieste ambigue. I casi base e avanzati del capitolato sono esempi e non un elenco esaustivo, e costituiscono il punto di partenza per i requisiti. Nuove interazioni non previste sono un nice-to-have gradito, da discutere con l'azienda. È stato consigliato di far riformulare a un LLM le domande della test list e di provarle con modelli diversi, per aumentarne la variabilità.

Sviluppo e test

Kit di impianto

Il kit si collega al Wi-Fi e si comanda via cloud tramite le API KNX IoT, senza necessità di USB o VPN$_G$. Un membro del gruppo terrà il kit a casa, sempre acceso e collegato, mentre gli altri lavoreranno da remoto tramite API. L'azienda fornirà un account amministratore, al quale potranno essere aggiunti uno o più utenti previa registrazione su MyVimar. È stato suggerito di premere un tasto sul kit e osservare cosa cambia via API, come modo più rapido per comprendere il modello dati.

Ambiente simulato

A partire dalla specifica OpenAPI$_G$ (YAML) di KNX IoT e con strumenti come Prism$_G$ è possibile generare in locale un mock server$_G$ con risposte realistiche; è inoltre disponibile una demo online di KNX IoT con API di mocking, inclusa nella documentazione per integratori. Il mock non replica esattamente il concetto di impianto di Vimar, per cui la validazione finale va effettuata sul kit. L'approccio consigliato è usare il mock per lo sviluppo quotidiano e il kit per i test end-to-end$_G$.

Test e CI

La copertura dell'80% dei test end-to-end si può misurare sui requisiti di progetto; la test list del capitolato copre le casistiche base delle interazioni dell'utente con il servizio AI. Nei test automatici di unità e di integrazione è possibile simulare il servizio AI tramite mock, ottenendo test ripetibili, deterministici e senza costi. Per questi test vale la copertura del codice: minimo 75%, opzionalmente oltre il 90%. Essendo un LLM reale non deterministico, l'azienda consiglia di tenerlo fuori dalla CI$_G$.

Organizzazione

Priorità e PoC

Il capitolato descrive esigenze di business: la definizione dei requisiti formali e delle relative priorità spetta al gruppo come parte dell'analisi. Il PoC minimo atteso è un server MCP funzionante su 2-3 casi base: accesso all'impianto, elenco degli impianti associati e stato di una luce. I requisiti opzionali e i nice-to-have non sono obbligatori, ma i nice-to-have sono preferibili rispetto agli opzionali. È stato consigliato di partire dai criteri obbligatori del capitolato e di costruire i requisiti a partire dai casi base.

Cosa studiare

Non c'è una scadenza entro cui informarsi, poiché il lavoro inizia dopo l'aggiudicazione; esplorare le tecnologie fin da ora aiuta però a scegliere con consapevolezza. I punti di partenza indicati sono la documentazione KNX IoT per integratori, le primitive Vimar rispetto al protocollo e lo standard MCP. Le difficoltà principali riscontrate negli anni precedenti sono state requisiti poco chiari o mal indirizzati all'inizio, documentazione migliorabile e i forti limiti degli LLM eseguiti in locale. L'azienda ha quindi raccomandato di chiarire presto i dubbi sui requisiti e di evitare l'esecuzione dell'LLM in locale, preferendo i servizi commerciali.

SAL e incontri

Gli stati di avanzamento lavori (SAL_G) si terranno generalmente su Microsoft Teams, con la possibilità di svolgerli in presenza nelle salette della sede Vimar in caso di necessità. Sono previsti due incontri obbligatori in presenza: all'inizio del progetto, per la consegna del kit, e al collaudo finale. Sono inoltre previste indicativamente due demo con i colleghi del reparto R&D, a metà progetto (PoC) e alla fine (MVP_G). L'azienda si è resa disponibile per dubbi progettuali, scelte architetturali e coerenza della soluzione, precisando tuttavia che non potrà revisionare la documentazione prodotta in ambito accademico.

Decisioni e attività

Decisioni prese

Data la natura dell'incontro, non sono state prese decisioni vincolanti. Le indicazioni dell'azienda sono state raccolte come requisiti e linee guida per la progettazione della soluzione, e sono state riportate nel verbale per chiarezza e tracciabilità.

Attività da svolgere

ID	Nome Attività	Breve Descrizione	Responsabile	Scadenza
A1	Verifica e invio del verbale	Verifica del presente verbale e invio a Vimar per l'approvazione	Chiara Protopapa, Riccardo Peresson	28/10/2026
A2	Aggiornamento Glossario	Inserimento dei nuovi termini emersi	Jacopo Franco	29/10/2026
A3	Valutazione capitolato C1	Integrazione delle risposte ricevute nella valutazione del capitolato per la candidatura	Tutto il gruppo	30/10/2026
A4	Studio delle tecnologie	Studio esplorativo di documentazione KNX IoT per integratori, standard MCP e FastMCP	Tutto il gruppo	Continuativa
A5	Avvio con Vimar	In caso di aggiudicazione: concordare l'incontro di consegna del kit, individuare chi lo custodirà e valutare la richiesta di accesso AWS e chiave LLM	Da assegnare	Dopo il 03/11/2026

Conclusioni

L'incontro è stato utile per chiarire i dubbi sorti tra i componenti del gruppo riguardo all'architettura, alla sicurezza e ai requisiti del capitolato **C1 - AURA** proposto da Vimar.

I componenti del gruppo **Memory Leakers** ringraziano **Vimar** per la disponibilità e la chiarezza dimostrata.

Paolo Prevedello Ramirez	*Vimar S.p.A.*
Firma del Responsabile di Progetto	Firma del Revisore Esterno